

Clasa 11P1 · S23

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de instruire practică (IP)

Reglarea centrării și a întinderii benzii. Verificarea paralelismului tamburilor

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 19 (S23) (sursa: p. 80-83)

p. 6-9 Manual (ed. elev) – S23 · 4.2 Întreținerea transportorului cu bandă: centrare, întindere, îmbinări, defecte (sursa: p. 80-83)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 19 · S23**Întreținerea transportorului cu bandă: centrare, întindere, îmbinări, defecte****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Instalații de transportat (domeniul de utilizare, clasificare – cu acțiune continuă / cu acțiune discontinuă, construcție, funcționare, aspecte tehnologice) · planificată în S19–S26 (LT 16 h, IP 16 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Instalații de transportat cu organ de tracțiune; 4.2. Instalații de transportat fără organ de tracțiune · 4.3. Transport pneumatic
Tema lecției	Întreținerea transportorului cu bandă: centrare, întindere, îmbinări, defecte
Săptămâna / programul	S23 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 10.03.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 10.03.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 80–83
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Întreținerea transportorului cu bandă. Diagnosticarea defectelor”;
- O2 – (LT) să aplice: zilnic: role, bandă, îmbinare, nivel de ulei, cablul de avarie prin tragere, curățenie;
- O3 – (LT) să aplice: banda fuge spre capătul rolei pe care îl atinge primul; corecție în pași mici, cu instalația blocată;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Fișa de diagnosticare a transportoarelor cu bandă”, respectând criteriul: fiecare remediere începe cu oprirea, deconectarea și blocarea instalației;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Reglarea centrării și a întinderii benzii. Verificarea paralelismului tamburilor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: diagonalele diferă cu cel mult valoarea admisă (de exemplu 2 mm pe transportorul didactic);

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 80–83 SDV, utilaje și materiale: fișa cu situațiile; tabelul de diagnosticare din lecție; transportorul didactic / macheta cu bandă; ruletă, riglă de oțel, echer, lere, cretă; chei fixe și inelare; lacăt și etichetă de blocare; mănuși, ochelari tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S19–S26); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Întreținerea transportorului cu bandă. Diagnosticarea defectelor · 2 h · manual p. 80–83

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți de ce fuge banda sau patinează și cum se corectează, și rezolvi cazuri de diagnosticare; în atelier reglezi centrarea și întinderea benzii și verifici paralelismul tamburilor.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – control vizual al benzii și al îmbinării; role blocate sau zgomotoase; nivelul uleiului la reductoare; dispozitivele de protecție și cablul de avarie (prin tragere); curățarea materialului căzut – întinderea și centrarea benzii; răzuitorile; gresarea lagărelor tamburilor; etanșitatea reductorului – uzura îmbrăcăminții tamburilor; alinierea	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	grupului de acționare; frâna sau dispozitivul antirecul; structura metalică și îmbinările – schimbul uleiului la reductor; înlocuirea rotelor uzate; verificarea și repararea îmbinării benzii – Fig. 25. Efectul unei role înclinată asupra benzii și regula de corecție			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Fișa de diagnosticare a transportoarelor cu bandă” – Pentru cinci situații descrise de operatori, stabilești cauza probabilă, verificarea care o confirmă și remedierea. 1) Citește situația și notează simptomul. 2) Scrie două cauze posibile, în ordinea probabilității. 3) Scrie cum confirmi cauza (ce verifici, cu ce). 4) Scrie remedierea și măsura de securitate înainte de intervenție.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Zilnic: role, bandă, îmbinare, nivel de ulei, cablul de avarie prin tragere, curățenie. – Banda fuge spre capătul rolei pe care îl atinge primul; corecție în pași mici, cu instalația blocată. – Patinarea: întindere insuficientă, supraîncărcare, tambur uzat, umezeală. – Îmbinări: vulcanizare la cald, la rece, agrafe. ? Ce verifici zilnic la un transportor cu bandă? ? O bandă fuge pe toată lungimea. Ce verifici?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 80–83).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Reglarea centrării și a întinderii benzii.
Verificarea paralelismului tamburilor · 2 h · manual p. 80–83

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Reglezi, pe transportorul didactic, centrarea și întinderea benzii și verifici paralelismul tamburilor și alinierea cuplajului. Pregătește tema de examen nr. 27 (cuplaje) și tema nr. 4 (întinderea transmisiilor prin curele – același principiu de aliniere). – NSSM/PSI: Orice reglaj se face cu transportorul oprit, deconectat, blocat cu lacăt și etichetă; se verifică imposibilitatea pornirii. – NSSM/PSI: Proba în funcțiune se face numai cu apărătorile montate, după semnalul acustic, cu toți elevii în afara zonei. – NSSM/PSI: Nu se atinge banda în mișcare; nu se „ghidează” cu mâna.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale:	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
operațiilor-cheie (10 min)	transportorul didactic / macheta cu bandă; ruletă, riglă de oțel, echer, lere, cretă; chei fixe și inelare; lacăt și etichetă de blocare; mănuși, ochelari.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Pornește transportorul (profesorul), observă și notează: unde fuge banda, cât (mm), la ce tambur sau rolă. 2) Oprește, deconectează, blochează. 3) Măsoară diagonalele dintre capetele axelor celor doi tamburi (în cruce): dacă sunt egale, tamburii sunt paraleli; dacă nu, reglează tamburul de întindere din șuruburile de întindere, până la egalitate. 4) Verifică întinderea: săgeata ramurii libere între două role sau lungimea arcului / poziția contragreutății, conform fișei. 5) Corectează rolele din zona în care fuge banda, câte puțin (1...2°), cu regula de corecție. 6) Repune apărătorile, deblochează, pornește și observă 3 rotații complete ale benzii; repetă dacă e necesar. 7) Verifică și alinierea cuplajului grupului de acționare (ca în S20). 8) Consemnează reglajele în fișa utilajului.	Sarcina: Centrează banda și reglează întinderea; completează fișa și explică oral de ce corecția se face în pași mici. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Diagonalele diferă cu cel mult valoarea admisă (de exemplu 2 mm pe transportorul didactic). ☐ Banda rulează centrat pe 3 rotații complete. ☐ Toate apărătorile sunt montate; lacătul a fost scos numai de cel care l-a pus.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 80–83): Zilnic: role, bandă, îmbinare, nivel de ulei, cablul de avarie prin tragere, / Banda fuge spre capătul rolei pe care îl atinge primul; corecție în pași mici, cu instalația
B – consolidare	1) Ce verifici zilnic la un transportor cu bandă? 2) O bandă fuge pe toată lungimea. Ce verifici? 3) De ce patinează banda? Ce consecințe are patinarea?
A – performanță	Compară vulcanizarea la cald cu agrafile mecanice. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Centrează banda și reglează întinderea; completează fișa și explică oral de ce corecția se face în pași mici.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 80–83) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S23 · 4.2 Întreținerea transportorului cu bandă: centrare, întindere, îmbinări, defecte

Firul săptămânii: La laborator înveți de ce fuge banda sau patinează și cum se corectează, și rezolvi cazuri de diagnosticare; în atelier reglezi centrarea și întinderea benzii și verifici paralelismul tamburilor.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Întreținerea transportorului cu bandă. Diagnosticarea defectelor

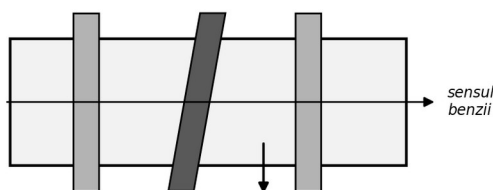
Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Întreținerea pe periodicități

Periodicitatea	Operațiile
Zilnic	control vizual al benzii și al îmbinării; role blocate sau zgomotoase; nivelul uleiului la reductoare; dispozitivele de protecție și cablul de avarie (prin tragere) ; curățarea materialului căzut
Săptămânal	întinderea și centrarea benzii; răzuitoare; gresarea lagărelor tamburilor; etanșeitatea reductorului
Lunar	uzura îmbrăcăminții tamburilor; alinierea grupului de acționare; frâna sau dispozitivul antirecul; structura metalică și îmbinările
Periodic (carte tehnică)	schimbul uleiului la reductor; înlocuirea rolelor uzate; verificarea și repararea îmbinării benzii

Centrarea benzii

capătul superior al rolei este avansat → banda se deplasează în jos



vedere de sus

Regula de corecție

- banda se deplasează spre capătul rolei pe care îl atinge primul (capătul rămas în urmă);
- corecție: se avansează cu 1...2°, în sensul mersului, capătul rolei de pe partea spre care a fugit banda;
- pași mici, cu instalația oprită și blocată;
- efectul se verifică după o rotație completă;
- abatere pe toată lungimea → tamburi neparaleli, alimentare descentrată, îmbinare strâmbă.

Fig. 25. Efectul unei role înclinate asupra benzii și regula de corecție

Banda trebuie să ruleze pe mijlocul rolelor și al tamburilor. Dacă fuge lateral, marginea ei se freacă de structură și se distruge. Cauzele: role sau tamburi neperpendiculari pe axa transportorului, **tamburi neparaleli**, alimentare descentrată (materialul cade pe o parte), material lipit pe tambur sau pe role, îmbinare strâmbă, structură deformată. Se caută întâi cauza (curățenie, alimentare), apoi se corectează poziția rolelor, **în pași mici, cu instalația oprită și blocată**, observând efectul la repornire.

Îmbinarea benzii

Capetele benzii se îmbină prin **vulcanizare la cald** (în trepte, cu presă de vulcanizare – cea mai rezistentă), **vulcanizare (lipire) la rece** cu adezivi, sau cu **agrafe mecanice** (rapid, pentru reparații și benzi ușoare). Îmbinarea trebuie să fie perpendiculară pe axa benzii (sau la unghiul prescris) – o îmbinare strâmbă face banda să „șerpuiască”.

Diagnosticarea defectelor

Simptomul	Cauze probabile	Remediere
Banda fuge lateral într-o zonă	rolă blocată sau înclinată, material lipit, structură deformată local	curățare; corecția rolelor din zonă

Simptomul	Cauze probabile	Remediere
Banda fuge pe toată lungimea	tamburi neparaleli, alimentare descentrată, îmbinare strâmbă	alinieră tamburilor (diagonale egale); centrarea alimentării; refacerea îmbinării
Banda patinează pe tamburul de acționare	întindere insuficientă, supraîncărcare, îmbrăcămintea tamburului uzată, umezeală, gheață	întindere; reducerea încărcării; înlocuirea îmbrăcămintei
Rolă blocată / zgomotoasă	rulmenți gripați (praf, apă)	înlocuirea rolei sau a rulmenților
Material căzut pe traseu	răzuitor uzat, supraîncărcare, alimentare greșită, bandă descentrată	reglarea / înlocuirea răzuitorului; reglarea alimentării
Uzură rapidă a feței benzii	role blocate, alimentare de la înălțime mare, material abraziv, răzuitor prea strâns	role; jgheab de alimentare cu plăci de impact; reglarea presiunii răzuitorului
Rupturi, tăieturi longitudinale	corpuri străine înțepenite la alimentare	separatoare de metale; inspecție; reparare

Aplicație rezolvată – diagnosticare

Banda unui transportor fuge constant spre stânga pe o porțiune de circa 20 m, iar în rest merge centrat. Cum procedezi?

1. Abaterea locală arată o cauză locală – nu tamburii și nu alimentarea.
2. Se verifică rolele de susținere din zonă: o rolă blocată sau montată neperpendicular împinge banda lateral.
3. Se verifică dacă pe role s-a lipit material, care mărește local diametrul.
4. Se verifică structura metalică din zonă – o deformare dezaxează toate rolele fixate pe ea.
5. Se corectează: rolele din zonă se rotesc, cu instalația oprită și blocată, cu 1...2°, avansând în sensul mersului capătul de pe partea spre care a fugit banda (stânga); se repornește și se observă.
6. Se consemnează intervenția.

Reține

- Zilnic: role, bandă, îmbinare, nivel de ulei, cablul de avarie prin tragere, curățenie.
- Banda fuge spre capătul rolei pe care îl atinge primul; corecție în pași mici, cu instalația blocată.
- Patinarea: întindere insuficientă, supraîncărcare, tambur uzat, umezeală.
- Îmbinări: vulcanizare la cald, la rece, agrafe.

Întrebări

1. Ce verifici zilnic la un transportor cu bandă?
2. O bandă fuge pe toată lungimea. Ce verifici?
3. De ce patinează banda? Ce consecințe are patinarea?
4. Compară vulcanizarea la cald cu agrafele mecanice.

Lucrarea de laborator: Fișa de diagnosticare a transportoarelor cu bandă

Scopul lucrării: Pentru cinci situații descrise de operatori, stabilești cauza probabilă, verificarea care o confirmă și remedierea.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa cu situațiile
- tabelul de diagnosticare din lecție

Desfășurarea lucrării

1. Citește situația și notează simptomul.
2. Scrie două cauze posibile, în ordinea probabilității.
3. Scrie cum confirmi cauza (ce verifici, cu ce).
4. Scrie remedierea și măsura de securitate înainte de intervenție.

Fișa de lucru

Situația	Cauza probabilă	Verificarea	Remedierea
dimineța, după ploaie, banda înclinată patinează la pornire			
o dără de material apare sub ramura de întoarcere pe toată lungimea			
zgomot ascuțit și miros de cauciuc ars într-un punct			
banda fuge spre dreapta numai când este încărcată			
banda „serpuiește” periodic, la fiecare rotație			

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare remediare începe cu oprirea, deconectarea și blocarea instalației.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

2 ore · atelierul-școală

Reglarea centrării și a întinderii benzii. Verificarea paralelismului tamburilor

Rezultate ale învățării: A 9.2.7., 9.2.10.–9.2.13. · At 9.3.4., 9.3.6., 9.3.7.

Scopul lucrării: Reglezi, pe transportorul didactic, centrarea și întinderea benzii și verifici paralelismul tamburilor și alinierea cuplajului. Pregătește tema de examen nr. 27 (cuplaje) și tema nr. 4 (întinderea transmisiilor prin curele – același principiu de aliniere).

SDV-uri, aparate, materiale

- transportorul didactic / macheta cu bandă
- ruletă, riglă de oțel, echer, lere, cretă
- chei fixe și inelare
- lacăt și etichetă de blocare
- mănuși, ochelari

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice reglaj se face cu transportorul **oprit, deconectat, blocat cu lacăt și etichetă**; se verifică imposibilitatea pornirii.
- ⚠ Proba în funcțiune se face numai cu apărătorile montate, după semnalul acustic, cu toți elevii în afara zonei.
- ⚠ Nu se atinge banda în mișcare; nu se „ghidează” cu mâna.

Desfășurarea lucrării

1. Pornește transportorul (profesorul), observă și notează: unde fuge banda, cât (mm), la ce tambur sau rolă.
2. Oprește, deconectează, blochează.
3. Măsoară **diagonalele** dintre capetele axelor celor doi tamburi (în cruce): dacă sunt egale, tamburii sunt paraleli; dacă nu, reglează tamburul de întindere din șuruburile de întindere, până la egalitate.
4. Verifică întinderea: săgeata ramurii libere între două role sau lungimea arcului / poziția contragreutății, conform fișei.
5. Corectează rolele din zona în care fuge banda, câte puțin (1...2°), cu regula de corecție.
6. Repune apărătorile, deblochează, pornește și observă 3 rotații complete ale benzii; repetă dacă e necesar.
7. Verifică și alinierea cuplajului grupului de acționare (ca în S20).
8. Consemnează reglajele în fișa utilajului.

Fișa de lucru

Mărimea	Înainte	După
Abaterea benzii la tamburul de capăt (mm)		
Diagonala 1 / diagonala 2 (mm)		
Săgeata / întinderea		
Rolele corectate (poziția)		

Sarcina de lucru

Centrează banda și reglează întinderea; completează fișa și explică oral de ce corecția se face în pași mici.

Controlul lucrării

- ☐ Diagonalele diferă cu cel mult valoarea admisă (de exemplu 2 mm pe transportorul didactic).
- ☐ Banda rulează centrat pe 3 rotații complete.
- ☐ Toate apărătorile sunt montate; lacătul a fost scos numai de cel care l-a pus.